

KC桌面——外资精译

MS：每周专题-燃气轮机与发动机供应模型

我们重新校准了燃气轮机供应模型，目前预计2030年供应量为146GW，此前为135GW。我们估计其中约44%面向表后市场，该市场产能过剩不确定性最大。2030年后ENR的EBITA增长争论将持续，但年底前存在催化剂路径。维持ENR增持，Wartsila减持。

关键点：公司情况更新

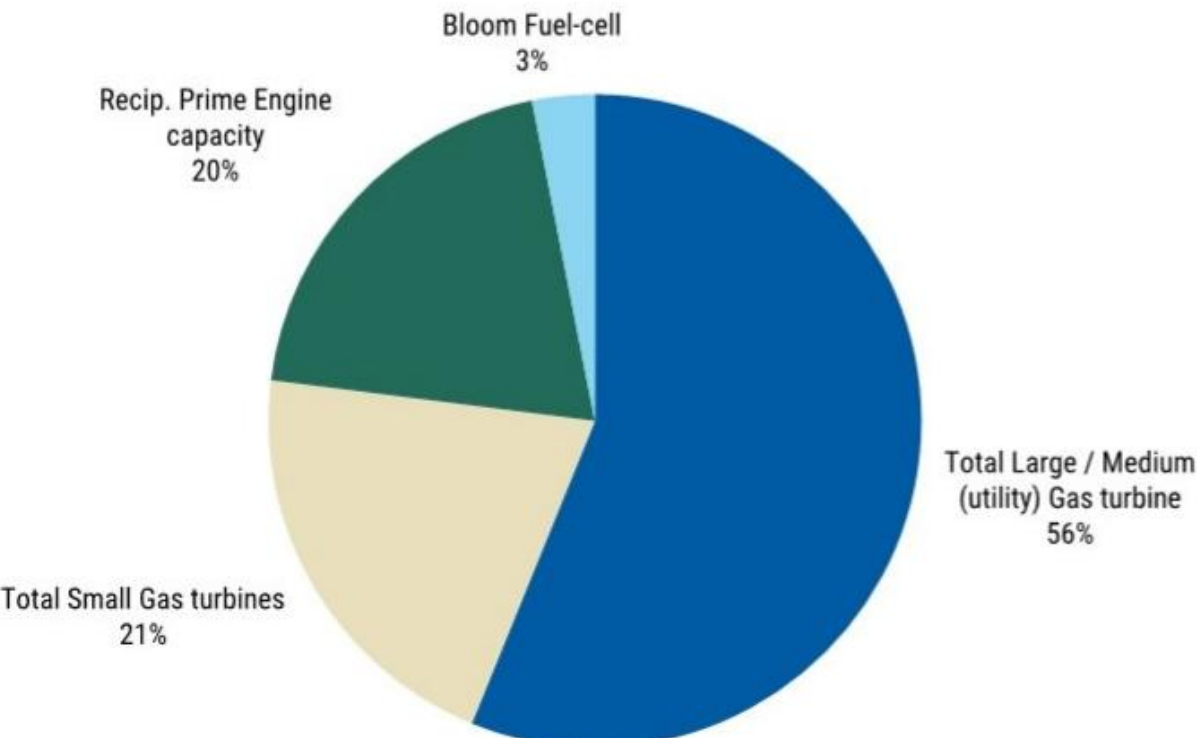
GEV最新产能扩张后，燃气轮机供应重新成为焦点。我们也看到新进入者（如FTAI）通过获得订单得到验证。我们将燃气轮机/电力解决方案供应模型更新至2030年146GW（此前135GW）。我们更新了GEV、ERock和Cummins的数据。

我们将其分为：1) 中大型涡轮机，2) 表后市场（小型涡轮机、往复式发动机、燃料电池）。我们认为表后市场产能过剩不确定性更高，2030年供应量为64GW。

■ ENR的槽位预留少于GEV，因此ENR再次增加产能的可能性较低。行业价格趋势也指向2030年燃气利润率上调。

西门子能源：我们更新公司观点，理由包括：1) 第三季度燃气订单存在上行不确定性，2) 新目标对2030年预估构成上行不确定性，3) 估值不高。

图表1：我们将预计的电力解决方案（燃气轮机/主力电源）供应量上调至2030年单循环容量146GW（此前135GW）。以下展示了这146GW的新分类，涵盖中大型公用事业规模涡轮机、小型涡轮机、往复式发动机和燃料电池。我们认为至少有约64GW的产能瞄准“表后”数据中心市场（小型燃气轮机、往复式发动机和燃料电池）。这是我们看到供应过剩不确定性最大的领域。



图表 1

来源：MS – 燃气轮机和电力解决方案供应模型

资本品：公司情况更新

欧洲

MS与报告所覆盖的公司有业务往来，并寻求开展业务。因此，读者应注意，该公司可能存在影响MS客观性的利益冲突。读者应将MS视为研究决策的单一因素。

有关分析师认证和其他重要披露，请参阅本报告末尾的披露部分。

背景：自我们6月初发布关于电力解决方案供需的初步观点以来，我们收到了大量读者对此话题的评论。最近，本周GEV（由David Arcaro覆盖）在发布2Q26业绩时宣布进一步增加25%的大型燃气轮机产能，尽管其中一部分将用于未来十年服务其装机基础。这也源于GEV的2Q26电力订单收入价值翻倍以上，且公司燃气轮机客户的承诺（图表7）现已延伸至2031年。此次产能扩张被视为对西门子能源的利空，并引发市场质疑他们是否也会在今年早些时候做出另一轮产能回应（我们在另一份报告中讨论过）。简单来说，GEV年底客户承诺125GW，是其未来30GW产能的约4倍。ENR年底客户承诺90-100GW（联合循环），是其2030年现有产能计划的约3倍。我们认为，基于西门子能源的可见度，他们不太可能在FY26业绩时像GEV一样需要另一轮产能扩张。

西门子能源：新月，还是旧月。我们认为市场对这只公司的关键争论是“2026年订单峰值”存在误解。我们此前曾指出，随着市场关注点从“订单超预期”转向潜在的利润率上行和每股收益增长，西门子能源可能经历一个“消化期”。这种情况已经发生，但这并非我们近期报告的重点，我们也不认为这是该股的主要争论。相反，我们更关注燃气和电网业务供需紧张状况缓解，表后解决方案的交货时间首先缩短，随后是中大型涡轮机。随着时间的推移，这可能会对2030年代的EBIT利润率产生影响，在此之前，很可能引发关于估值时应使用何种终端利润率的争论。

作为参考，西门子能源2030年燃气轮机新设备和电网技术的EBITA利润率预计将达到约25%的较高水平，而此前这些部门周期性峰值约为15%。我们强调的关键不确定性是，2030年至2035年间集团EBITA增长可能因燃气新设备和电网利润率回落而受限，从而抵消燃气服务后市场的持续EBITA增长。需要明确的是，我们并非讨论利润率明显波动。相反，我们考虑的情景是，到2035年燃气OE和电网EBIT利润率约为20%（仍高于此前峰值水平），这足以使西门子能源集团EBITA在2030年至2035年间增长非常有限。我们认为，这才是对西门子能源2030年估值倍数构成节奏变化不确定性的原因，而非关于2026年“订单峰值”的争论。虽然如此远期的预测本身具有不确定性，但我们经常对市场在历史上高度周期性行业中赋予10年后EBITA预估的确定性程度感到惊讶。

更新我们2030年燃气轮机和电力解决方案产能模型：目前2030年供应量为146GW（此前135GW）。我们在图表2中更新了电力解决方案模型，主要新增包括：1）GEV增加6GW产能，2）加入ERock，3）在Cummins签署供应协议后增加1GW。在此次模型迭代中，我们将电力解决方案分组，如图表1所示。实际上，我们认为中大型涡轮机更适合公用事业规模应用，此处我们看到2030年供应量为82GW。我们将其与图表3所示的燃气轮机长期市场需求进行对比。虽然我们可能处于电力需求增长的新范式，但回顾过去25年的历史燃气轮机订单，这一供应水平将高于过去25年中除2000年、2001年、2007年、2025年和2026年以外的所有年份的订单水平。对于中大型涡轮机，供需存在变数，包括有多少数据中心使用过渡电源转向大型燃气轮机。GEV在其2Q26电话会议上提到了这一趋势。底线：我们认为，虽然供应在增加，但中大型燃气轮机市场是否供应过剩尚不明确。

因此，小型涡轮机、往复式发动机和燃料电池的总供应量为64GW，这些均聚焦于“美国表后”数据中心市场

机会。我们仍然认为这里存在更高的产能过剩不确定性，因此维持对瓦锡兰的公司观点（参见我们的报告）。我们继续认为，这一设备供应水平与美国正在建设的数据中心数量并不匹配。如果到2030年美国每年新增50GW数据中心，其中约15GW接入电网，那么将剩下35GW的表后（BTM）需求。虽然会有一定冗余，但其中一部分也将由比特币矿机消化。我们很难调和最终新增装机量与产能之间的关系，除非数据中心年新增装机量持续增长至2030年代后期。另一种可能是，2030年的新增装机量需要远高于50GW，但考虑到许可、劳动力以及建设潜在成本等限制，我们认为这不太可能。

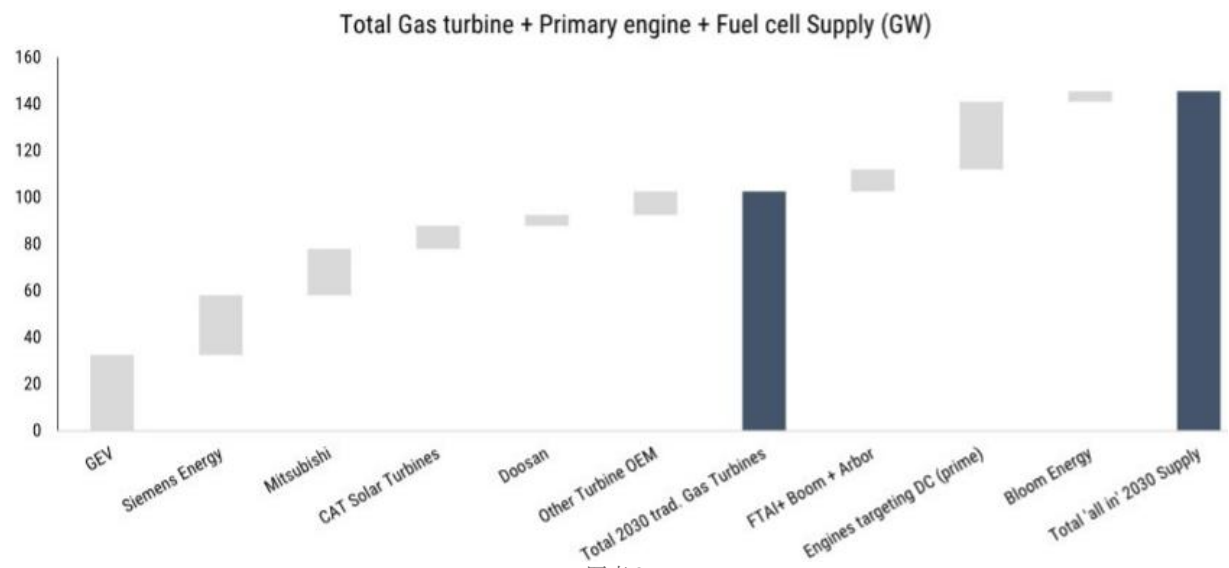
我们经常被问及，为何在此周期阶段仍在增加产能。我们看到各公司在产能方面有两种策略。对于像GEV这样的大型涡轮机企业，其决策是由客户承诺带来的广泛可见性，以及认为数据中心电力需求最终将由大型燃气轮机满足（要么取代桥接解决方案——例如发动机——要么在数据中心接入电网后）的信念所驱动。而对于一些替代解决方案供应商（例如往复式发动机），我们认为这些扩张的资本支出需求相对较低，因此这些回报表现颇具吸引力。我们仍然认为，对于发动机制造商而言，即使机会并非永续存在，这些产能扩张的宏观环境效益也是合理的。

本周，我们在燃气轮机定价（GEV）和积压订单利润率（瓦锡兰）方面也看到了重要进展。我们在图表4中展示了GE Vernova新电力订单的定价，该数据随其2Q26业绩一同披露。本季度受到产品组合的有利影响（航改型涡轮机占比高），但总体而言，GEV的评论指出，2026年新订单总定价同比+46%（且是2024年水平的两倍多）。随后我们在图表5中展示，GEV报告的数据与我们纳入西门子能源预测的数据之间的差距正在扩大。2025年，西门子能源的订单价格按每千瓦美元计算比GEV低24%，而我们的预测表明，到2026年这一差距将扩大至27%。结论：尽管我们对长期利润率存在一些担忧，但目前看来，随着更高价格的时段预留转化为订单，订单价格显然仍在上涨。对西门子能源的主要影响在于，其燃气服务利润率将在2030年升至高于我们（25%）或市场共识（24.2%）预测的水平。我们期待在11月11日西门子能源发布新的2030年目标以及年度积压订单利润率增长披露时，能围绕这一点有所发现。对于瓦锡兰，该公司披露其能源新设备积压订单利润率自2025年初以来已提高500个基点。然而，这并未改变我们对瓦锡兰2028年盈利能力的看法，我们仍然认为与西门子能源等燃气轮机同行相比，瓦锡兰的增长空间较小。

新进入者继续获得对其解决方案的验证（FTAI）。如果你建好了，他们就会来。本周我们在FTAI（由Kristine Liwag覆盖）身上看到了这一点，该公司获得了一份14.8亿美元的电力订单（参见此处我们北美团队的观点）。我们此前也在报告中讨论过康明斯和现代进入表后市场对瓦锡兰构成的不确定性（链接）。本质上，我们仍然看到那些在赢得新订单解决方案方面具有更好交付周期的设备供应商，即使它们在主力电源领域的业绩记录较少。关于不同规模和类型的数据中心解决方案的成本竞争力，一直存在争论，最新的平准化度电成本（LCOE）更新来自彭博新能源研究（图表8）。然而，我们仍然认为交付周期是该行业决策的关键驱动因素，在此方面，我们看到一些表后解决方案供应商，如CAT和康明斯（均由Angel Castillo覆盖），具有优势。

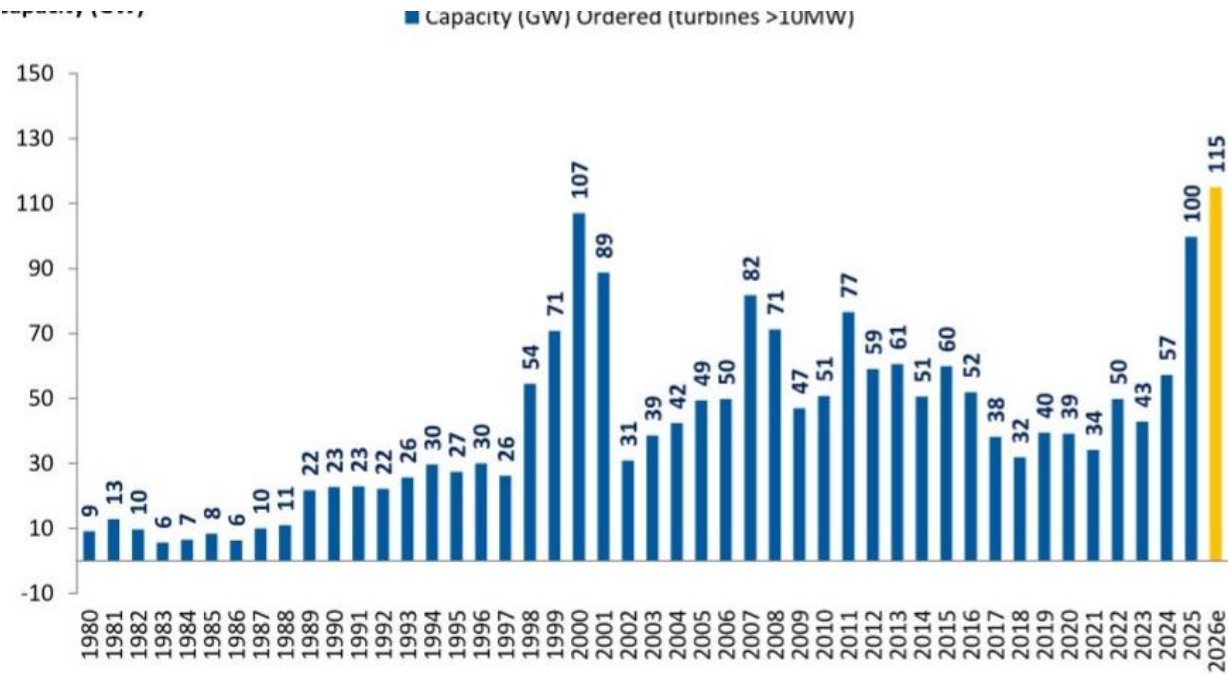
西门子能源的估值。我们仍然认为估值不高，近期至年底的关注点将围绕：1）鉴于GEV的业绩，西门子能源在3Q26财年业绩中燃气服务订单可能超预期（ENR于8月4日公布业绩）；2）中期利润率潜力；以及3）新订单强劲的定价评论。基于此，我们认为当前12.4倍2028年EV/EBITA的估值，较GEV折价50%，并不算高。此外，我们预计市场共识预期将继续上调，受持续强劲的定价（燃气服务收入）以及可能的新集团利润率区间19-21%的推动。

图表2：我们更新了燃气轮机和电力解决方案（主力电源）供应模型。我们将2030年预估供应量上调至146GW（此前为135GW）。上调的主要驱动因素是：1）GE Vernova产能增加，2）ERock加入发动机板块，以及3）康明斯在获得订单后产能增加1GW。在图表1中，我们展示了146GW在适用于公用事业规模的中大型涡轮机，以及更适合表后主力电源的解决方案（小型涡轮机、往复式发动机和燃料电池）之间的分布。



图表 2

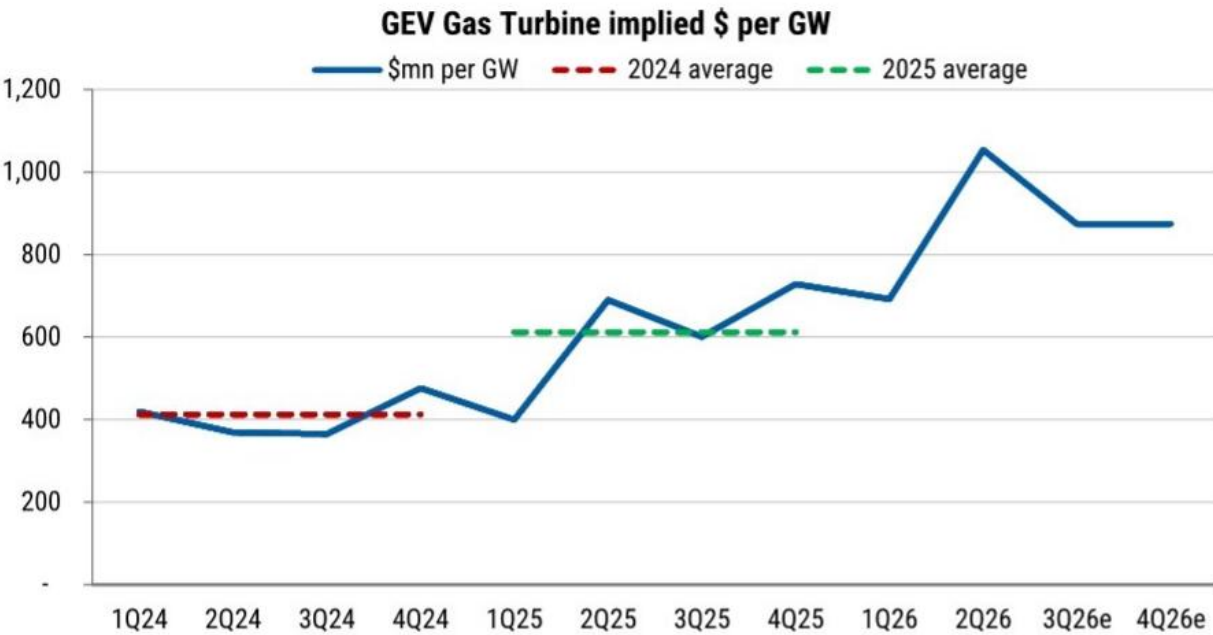
来源：MS – 燃气轮机和电力解决方案供应模型



图表 3

来源：McCoy

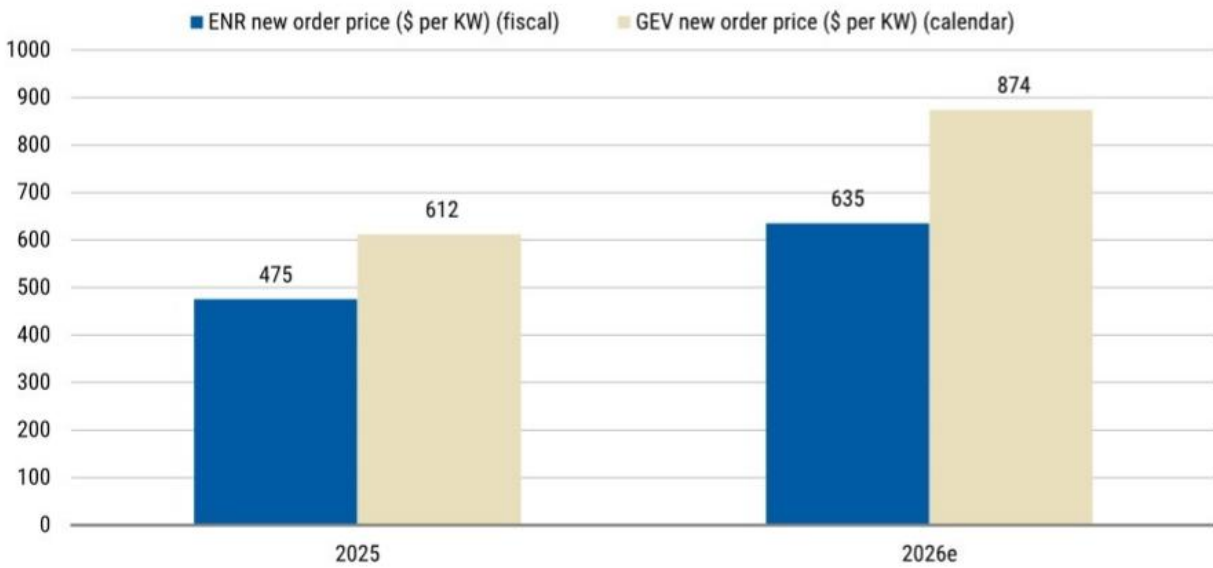
图表4：GEV燃气轮机订单定价（美元/千瓦）。GEV在2Q26的新订单定价非常强劲（受产品组合影响），但总体而言，管理层评论表明，2026年新订单定价将较2025年同比+46%。GEV 2026年新订单平均每千瓦价格也将比2024年高出超过100%。



图表 4

来源：公司数据

图表5：2025年和2026年西门子能源与GEV的订单定价对比。我们估计，按每千瓦美元计算，2025年ENR新订单定价比GEV低22%。我们的预测（以及市场共识）可能对2026年新订单的价格贡献过于保守。GEV的定价将同比提升43%，而我们仅嵌入西门子能源新订单34%的价格涨幅。

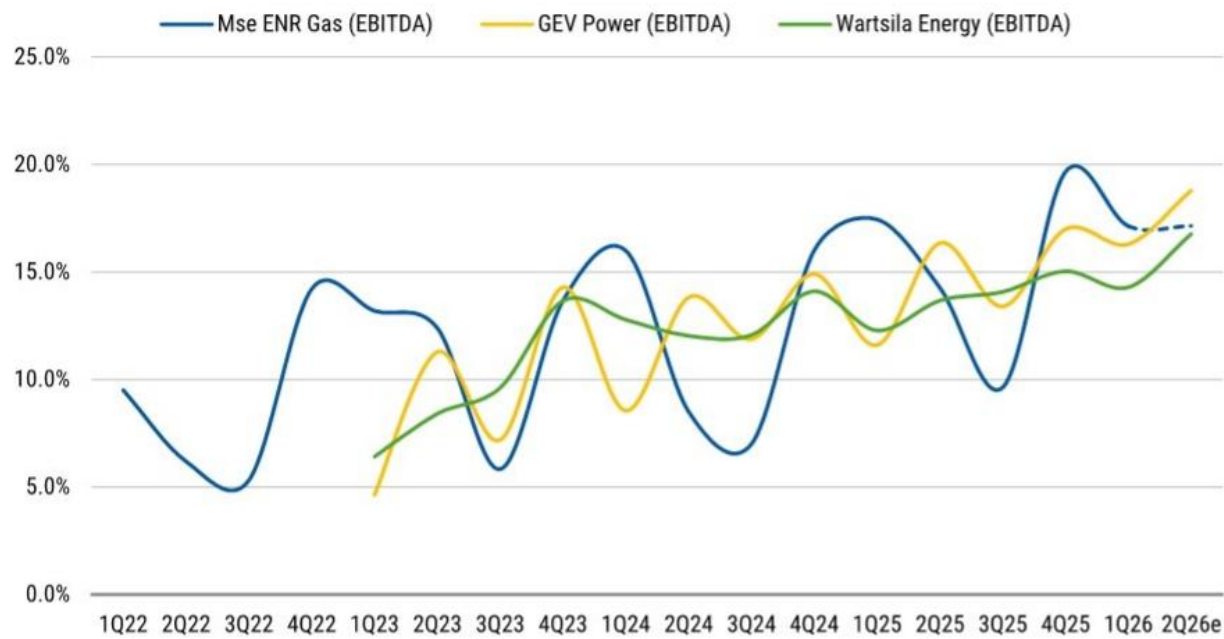


图表 5

来源：公司数据，MS估计

图表6：ENR vs GEV vs 瓦锡兰燃气服务利润率。GEV的EBITDA利润率持续环比上升。我们注意到ENR的利润率受到2H26季节性因素的影响。基于积压订单利润率的提升，我们相信西门子能源2030年燃气服务EBIT利润率可能落在25%-30%的区间内。

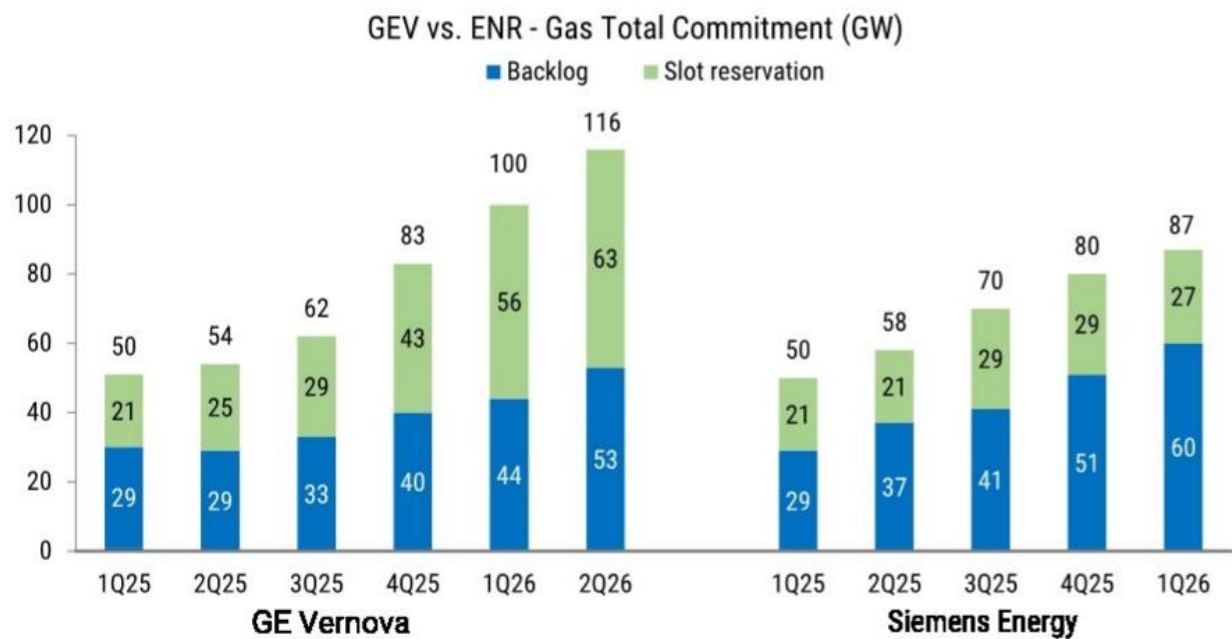
GEV vs. ENR - 燃气总承诺容量（GW）



图表 6

来源：公司数据，MS

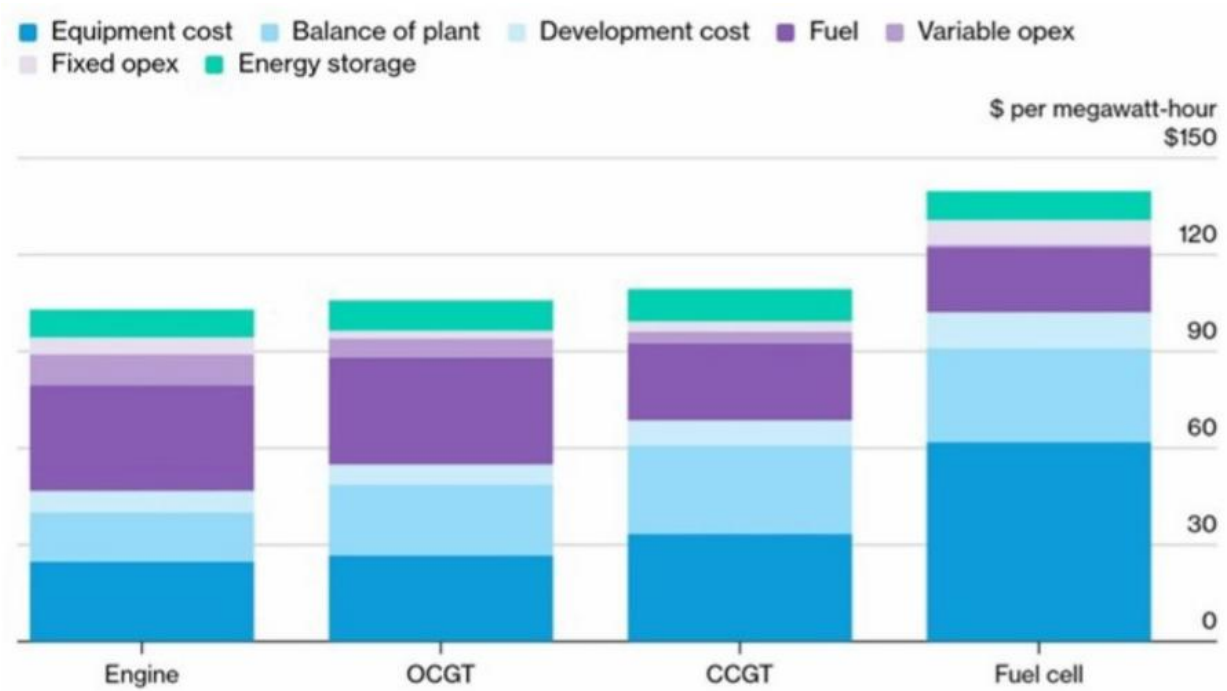
图7：GEV与ENR的"客户承诺"（积压订单加预留产能）。GEV当前产能为20GW，到2030年将增至30GW。他们预计2026年底客户承诺将达到125GW（即其未来产能30GW的4倍）。西门子能源的客户承诺相对于产能较低，但确定订单（积压订单）占比更高。西门子能源预计2026年底"客户承诺"为90-100GW，而其未来（联合循环）产能为30GW（即约未来产能的3倍）。



图表 7

来源：公司数据

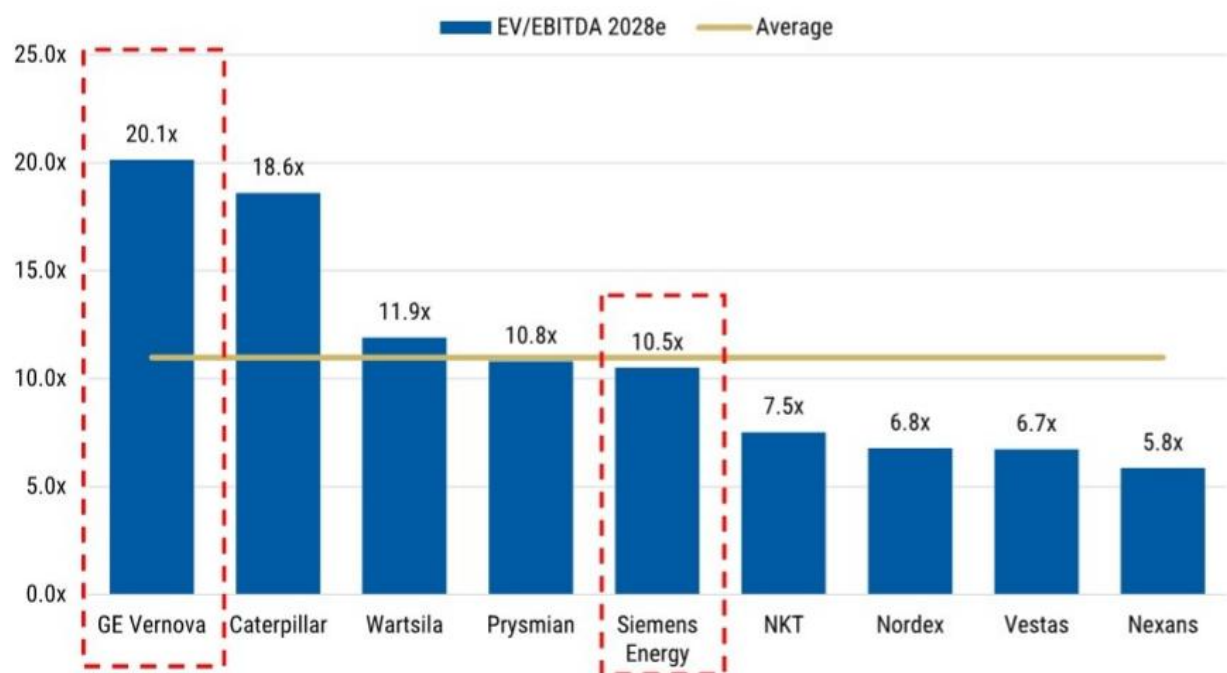
图8：为500MW数据中心供电的燃气电厂平准化度电成本。瓦锡兰展示了一张彭博新能源研究的图表，显示在500MW数据中心场景下，发动机现在"略微"比涡轮机更具成本竞争力。不过，他们也承认其他解决方案（如燃料电池）仍在赢得订单，因为客户的首要任务仍是通电时间以及不同解决方案的相对交付周期。瓦锡兰目前的订单已排至2029年，我们认为这将导致未来12个月能源订单减少，因为其部分竞争对手正在快速增加产能。



图表 8

来源：彭博新能源研究

图9：2028年EV/EBITDA。ENR重新以较GEV约50%的大幅折价交易。



图表 9

来源：Visible Alpha, MS

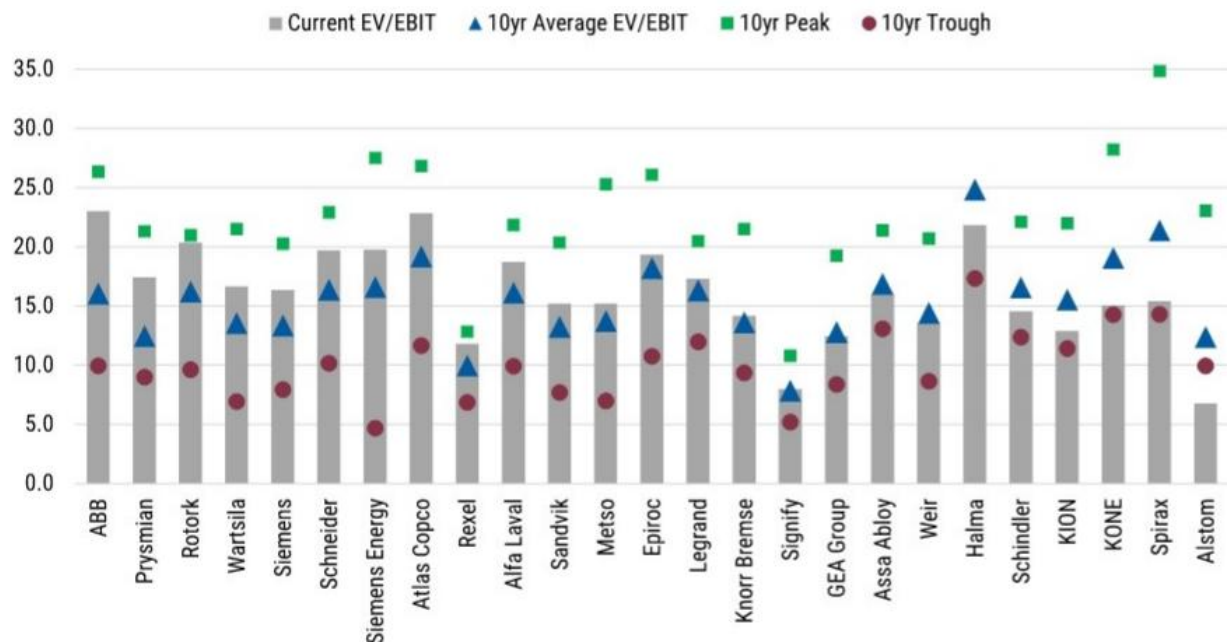
图10：MS2026年关键公司观点。



图表 10

来源：MS

图11：资本品估值与10年均值对比（图表左侧公司更"贵"，其EV/EBIT较10年均值的溢价更高）。ABB似乎受到"旅行与到达"影响，我们认为普睿司曼也存在此不确定性。我们认为克诺尔制动、凯傲和斯派莎克的估值不确定性回报偏正面。

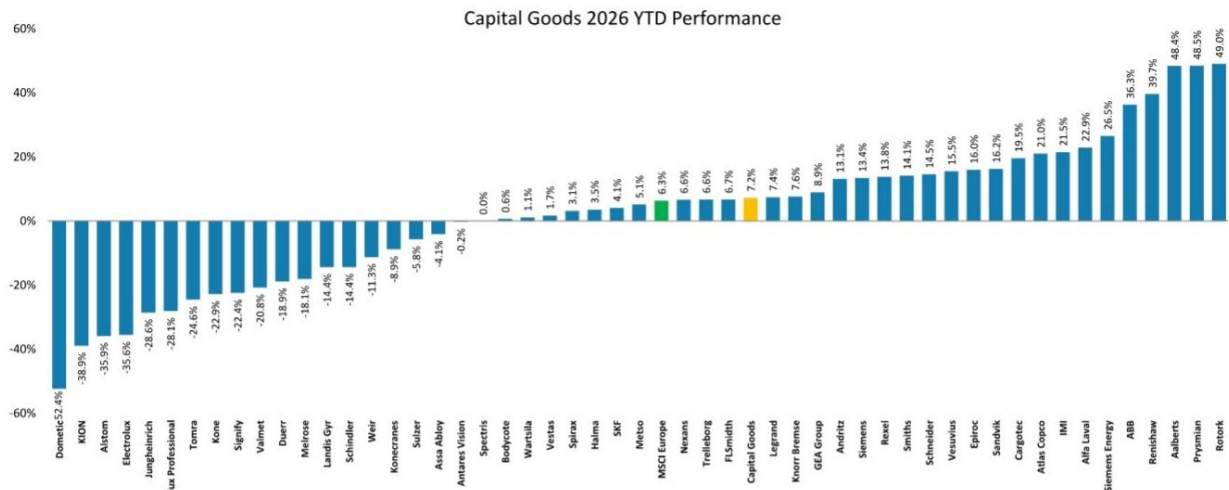


图表 11

来源：Refinitiv，MS。数据截至2026年7月22日收盘。

仪表盘：公司情况更新

图12：资本品：2026年年初至今表现



图表 12

来源：Datastream, MS

图13：板块表现

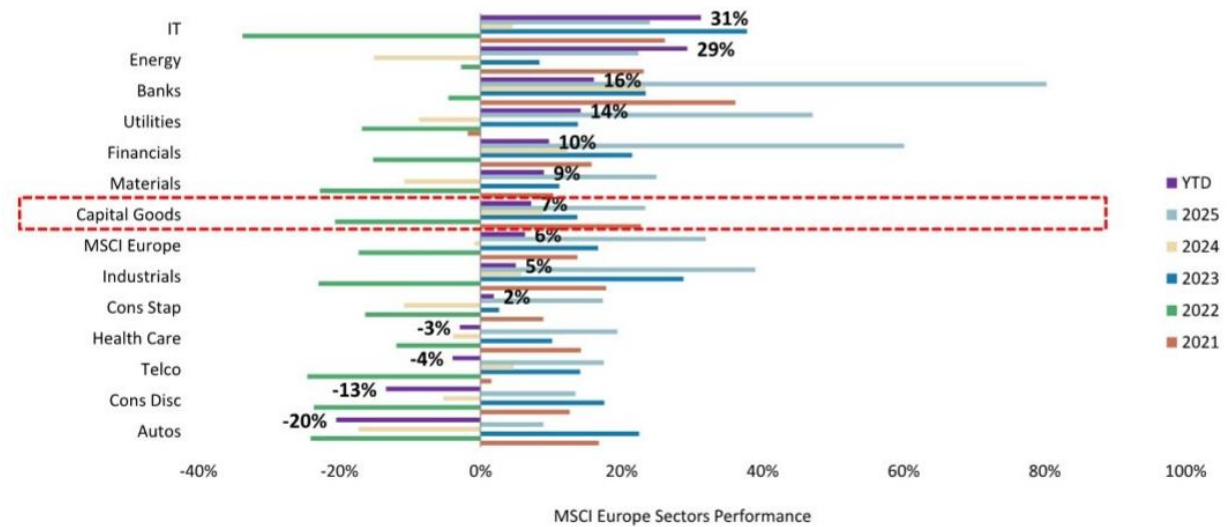
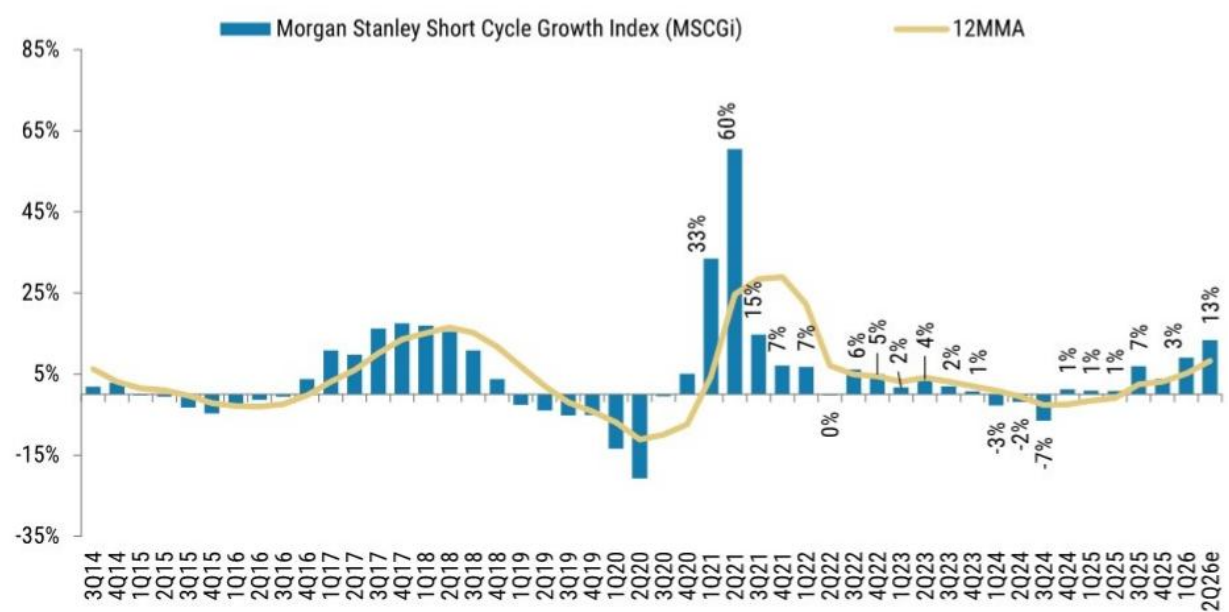


图13

来源：Refinitiv, MS

图14：MSCGi



图表 14

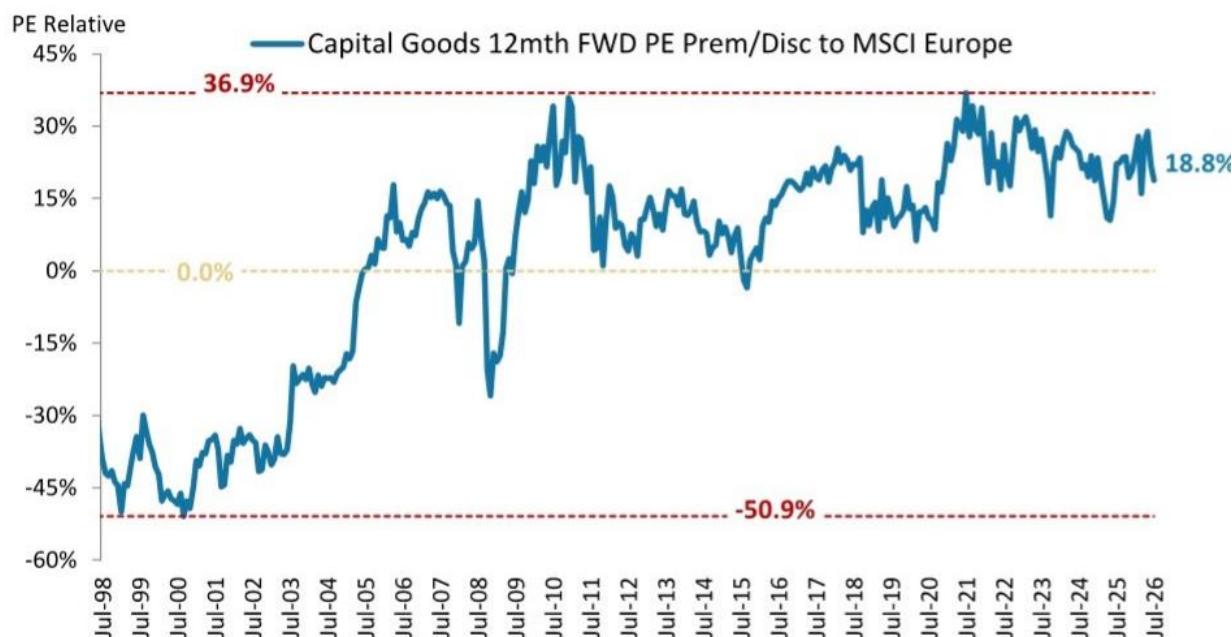
图15：资本品：绝对市盈率



图表 15

来源：Refinitiv，公司数据，MS预测（e）

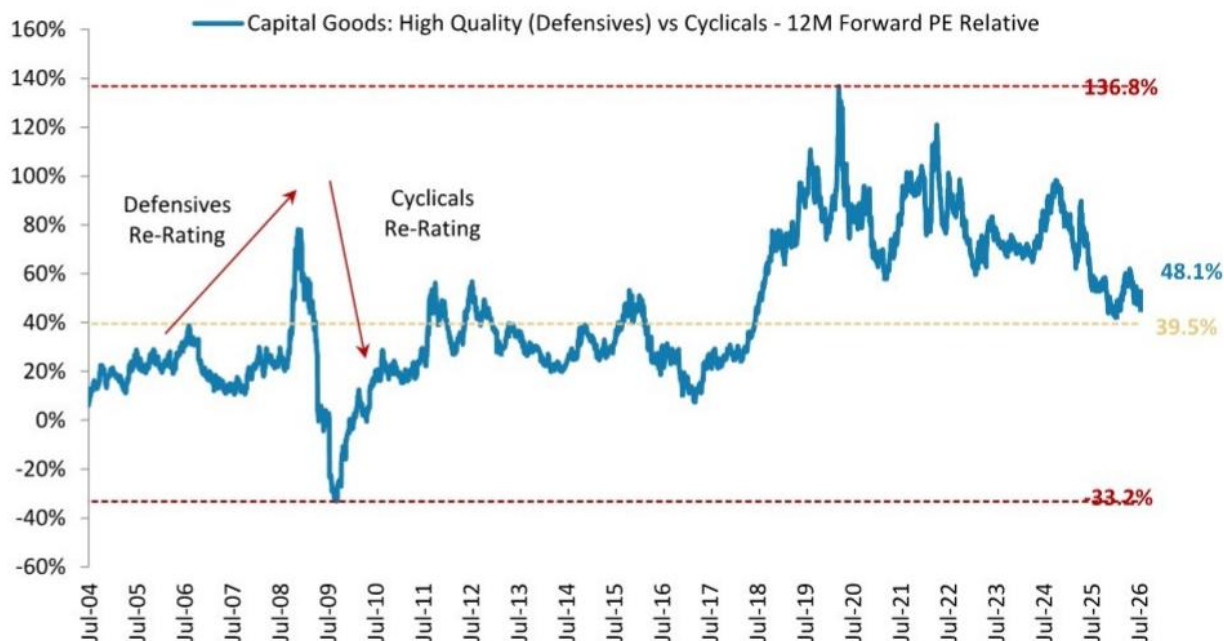
图16：资本品：相对MSCI欧洲的市盈率溢价



图表 16

来源：Refinitiv，MS 来源：Refinitiv，MS

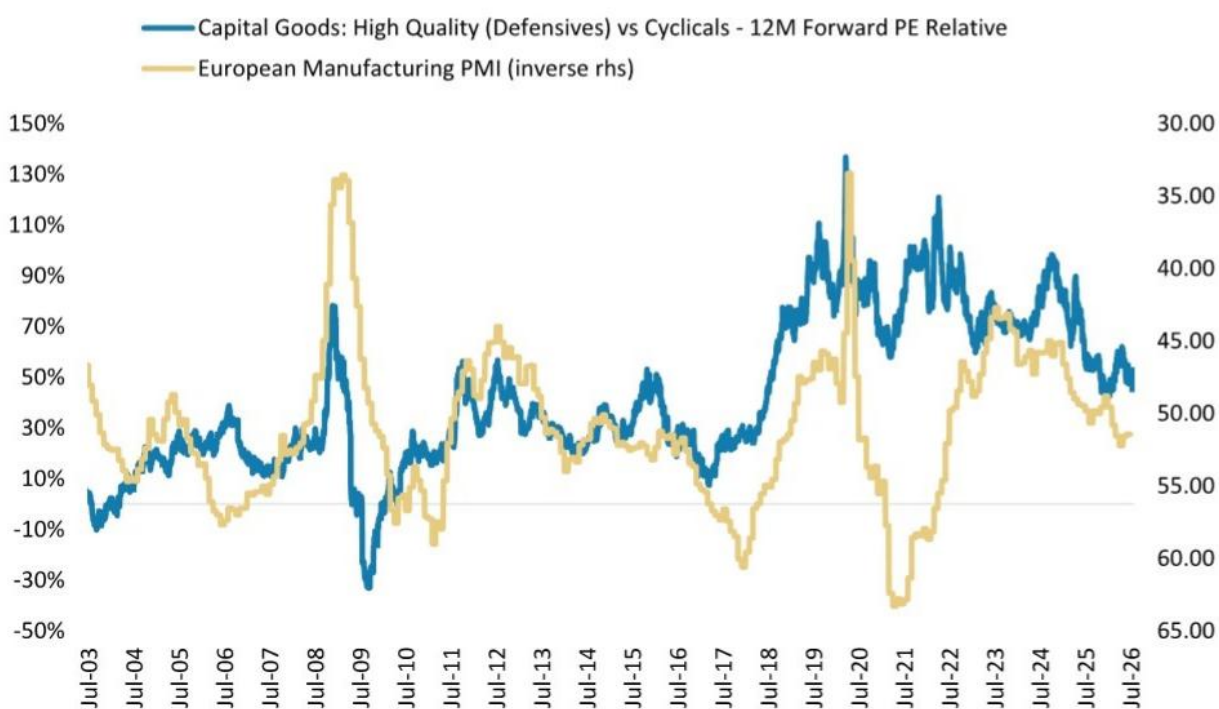
图17：质量股与周期股



图表 17

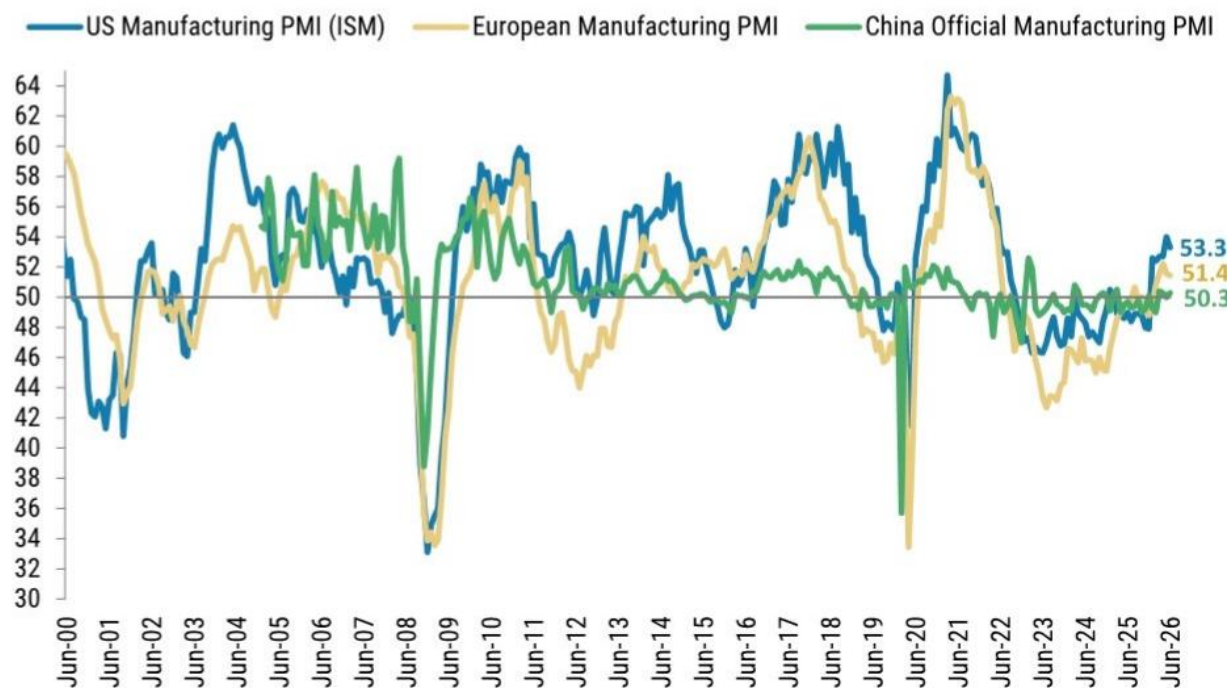
来源：Datastream, MS

图11：质量溢价与欧洲制造业PMI



图表 18

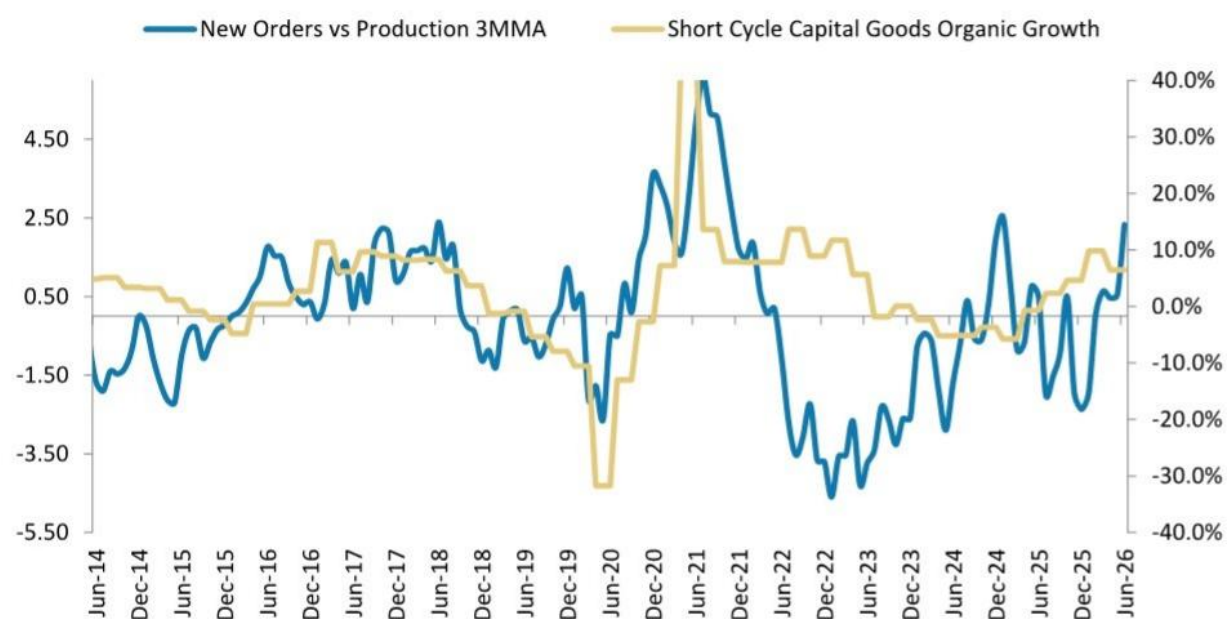
图18：全球PMI



图表 19

来源：Refinitiv, MS 来源：Markit, ISM, MS

图19：美国ISM：新订单与生产



图表 20

来源：ISM, 公司数据, MS

图20：宏观环境意外指数

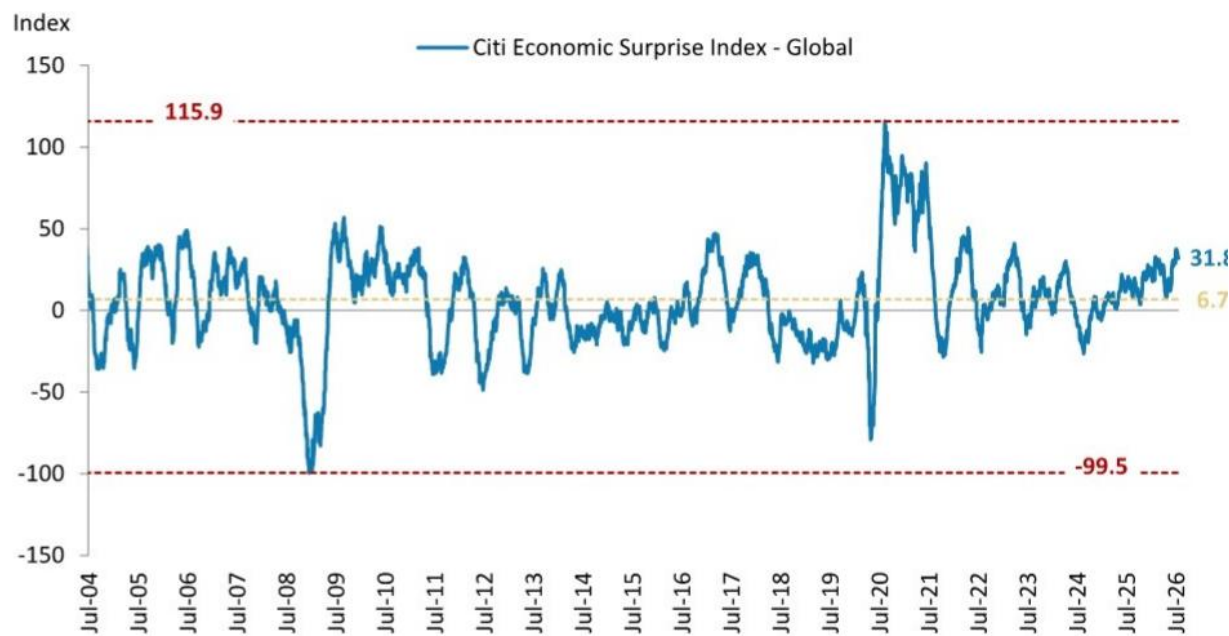


图 表 21

来源：彭博，MS

比较不确定性回报

图21：资本品 – 不确定性回报

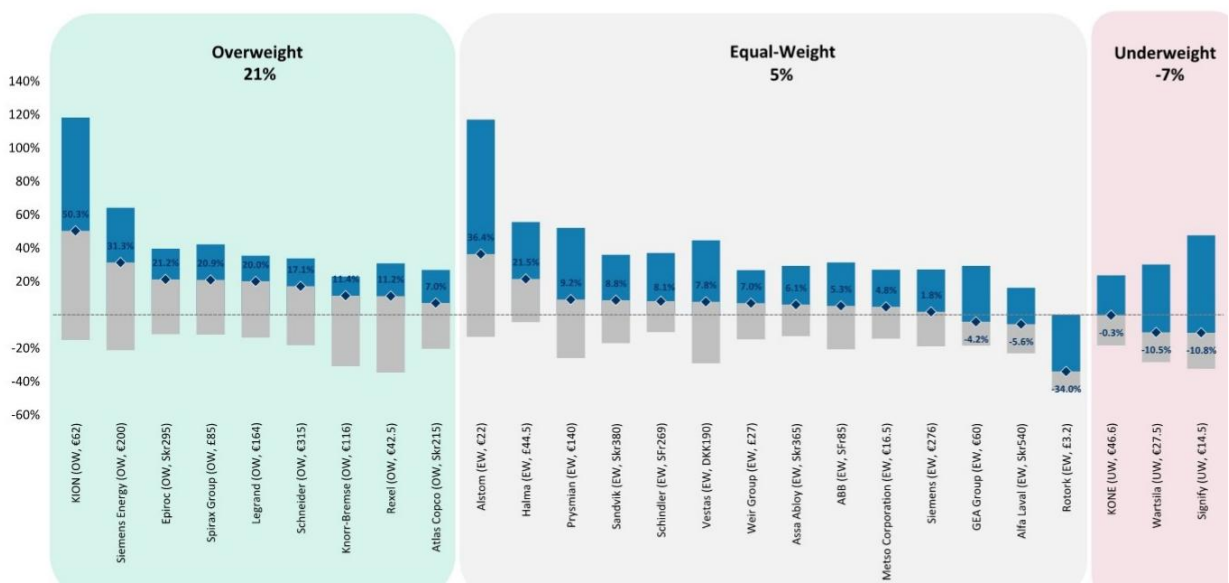


图 表 22

来源：Refinitiv（报价数据），MS预测。定价日期为2026年7月22日。

估值数据：公司情况更新

图22：MS资本品覆盖范围

来源：Refinitiv（报价数据），MS预测（e）。定价日期为2026年7月22日。NM表示无意义。， 因为根据适用法律和/或MS政策，MS目前可能被禁止发布此类信息。